Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Отчёт по практике ПМ04

Студент

Путников Дмитрий Васильевич

Выполнил: Путников Дмитрий Васильевич

Группа 23П-2, специальность 09.02.07

«Информационные системы и программирование»

Форма обучения: очная

Руководитель: Пентин Николай Сергеевич

г.Слободской 2026г.

Цели и задачи практики

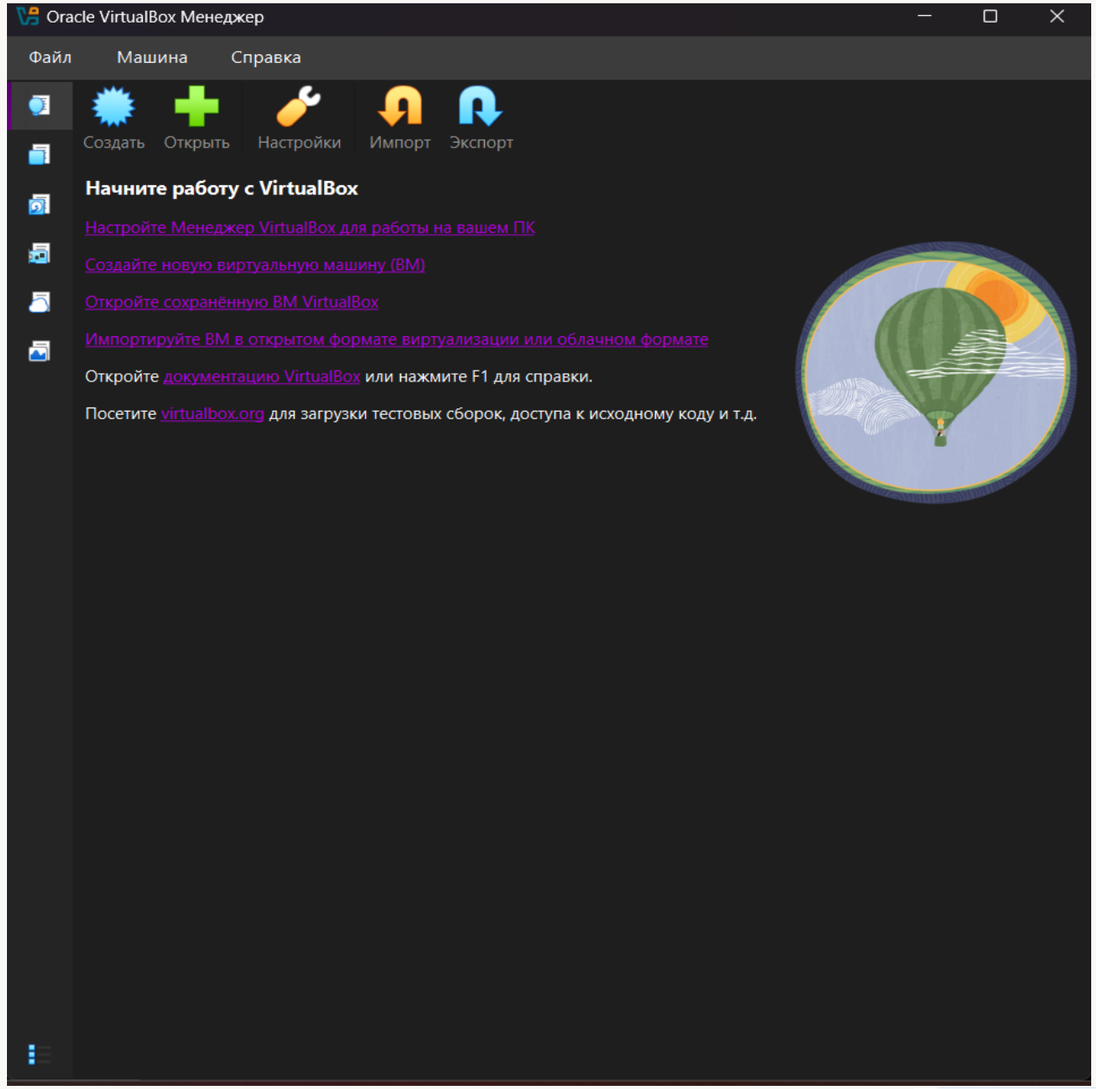
Цель: освоение процессов установки, настройки и сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.

1	5
Установка и настройка средств виртуализации (VirtualBox)	Доработка программного модуля (CRUD, история покупок), Unit-тестирование (5 тестов)
2	**6**
Установка операционных систем (Ubuntu, РЕД ОС, Ubuntu Server)	Развёртывание готовых решений (MongoDB, Docker, API, Piper TTS)
3	**7**
Установка и настройка прикладного ПО и драйверов	Установка и настройка файлового сервера OpenMediaVault
4	**8**
Установка сред разработки (1С:Предприятие, VS Code, Ред БД)	Создание веб-сайта на WordPress (Open Server Panel)

Средства виртуализации

Программа виртуализации: Oracle VirtualBox

ВМ	ОС	ОЗУ	Диск	Сеть
Ubuntu-VM	Ubuntu 22.04 LTS	4 ГБ	40 ГБ	NAT
REDOS-VM	РЕД ОС 8	4 ГБ	40 ГБ	NAT
Ubuntu-Server	Ubuntu Server 22.04	2 ГБ	32 ГБ	NAT
OMV-VM	OpenMediaVault	2 ГБ	32 ГБ + доп. диск	Мост



Установленные операционные системы

Ubuntu Server 22.04
Установка без графического интерфейса
Доступ по SSH
Использовалась для развёртывания MongoDB, Docker и Piper TTS

```
Распаковывается mongodb-org-shell (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org-server.
Подготовка к распаковке …/3-mongodb-org-server_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org-server (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org-mongos.
Подготовка к распаковке …/4-mongodb-org-mongos_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org-mongos (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org-database-tools-extra.
Подготовка к распаковке …/5-mongodb-org-database-tools-extra_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org-database-tools-extra (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org-database.
Подготовка к распаковке …/6-mongodb-org-database_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org-database (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org-tools.
Подготовка к распаковке …/7-mongodb-org-tools_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org-tools (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org.
Подготовка к распаковке …/8-mongodb-org_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-mongosh (2.8.2) …
Настраивается пакет mongodb-org-server (7.0.31) …
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user `mongodb' (UID 109) ...
info: Adding new user `mongodb' (UID 109) with group `nogroup' ...
info: Not creating `/nonexistent'.
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group `mongodb' (GID 109) ...
info: Adding user `mongodb' to group `mongodb' ...
Настраивается пакет mongodb-org-shell (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-database-tools (100.16.1) …
Настраивается пакет mongodb-org-mongos (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-org-database-tools-extra (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-org-database (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-org-tools (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-org (7.0.31) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.0-1) …
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
put@admin:~$ _
```

Установленное программное обеспечение

Базовое ПО:

7-Zip (архиватор)

Mozilla Firefox (браузер)

LibreOffice (офисный пакет)

Foxit Reader (PDF-ридер)

Среды разработки:

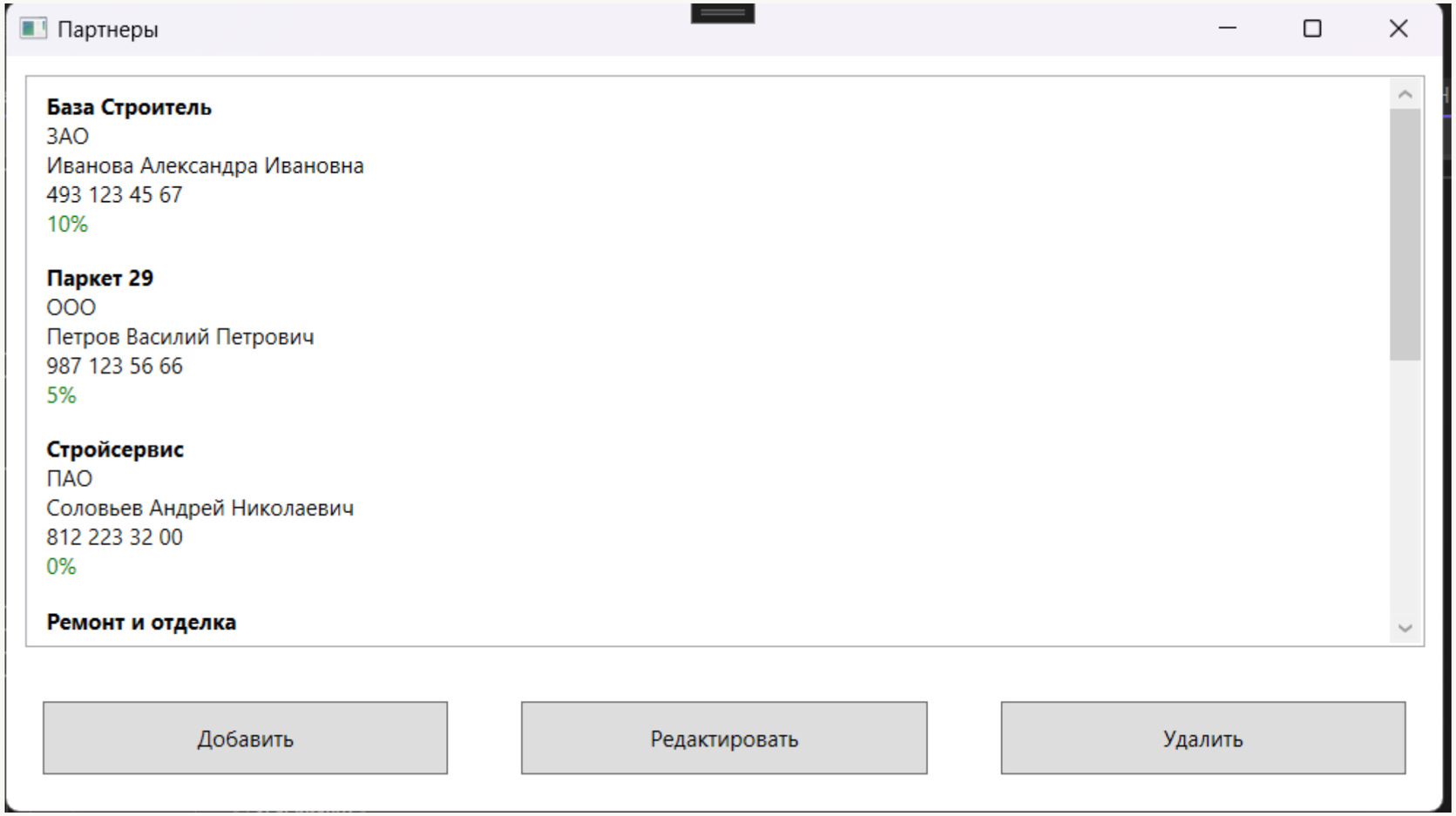
VS Code

1С:Предприятие (сервер)

Ред БД (RDBExpert)

Доработка программного модуля

Реализован функционал:
CRUD-операции (Create, Read, Update, Delete) для работы с партнёрами
Вывод списка историй покупок конкретного партнёра
Unit-тестирование (5 тестов):
Создание новой записи о партнёре
Чтение данных партнёра
Обновление информации о партнёре
Удаление партнёра
Вывод списка историй покупок
Все тесты пройдены успешно.



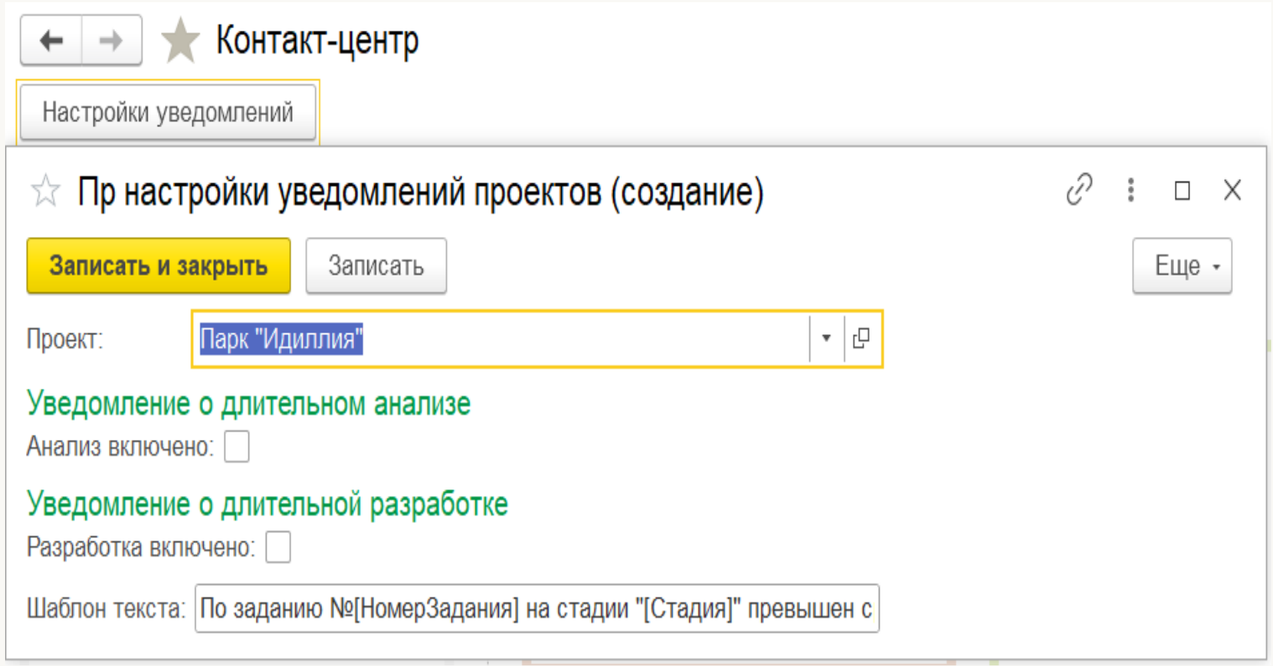
Проектирование системы уведомлений для Канбан (1С)

Созданные объекты метаданных (префикс пр_):

Перечисление пр_ТипыУведомленийКанбан
Регистры
сведений: пр_НастройкиУведомленийПроектов, пр_ДатыНачалаСтадий, пр_ОтправленныеУведомления
Общий модуль пр_УведомленияКанбан
Внешняя обработка пр_ПроверкаКанбанУведомлений

Функционал:

Фиксация даты перехода задачи в статусы «Анализ» / «В работе»
Ежедневная проверка просроченных задач
Однократная отправка уведомлений («Колокольчик») ответственному сотруднику



Развёртывание готовых решений

Piper TTS + API:
Загружена русская голосовая модель (ru_RU-irina-high.onnx)
API-сервер на FastAPI принимает текст → возвращает WAV-файл

```
put@admin:~/fusio$ mkdir -p ~/piper-tts && cd ~/piper-tts
put@admin:~/piper-tts$ cat > docker-compose.yml << 'EOF'
> services:
>  # Основной сервис Piper с голосовой моделью (русский язык)
>  piper:
>    image: rhasspy/wyoming-piper
>    container_name: piper
>    command: --voice ru_RU-irina-hq
>    volumes:
>      - ./piper_data:/data
>    restart: unless-stopped
>    networks:
>      - tts_network
>  # HTTP-сервер для доступа к Piper через REST API
>  piper-http:
>    image: rhasspy/wyoming-piper
>    container_name: piper-http
>    command: script/run_http --uri 'tcp://piper:10200' --port 5000
>    ports:
>      - "5000:5000"
>    environment:
>      - TZ=Europe/Moscow
>    depends_on:
>      - piper
>    restart: unless-stopped
>    networks:
>      - tts_network
> networks:
>   tts_network:
>     driver: bridge
> EOF
put@admin:~/piper-tts$
```

Файловый сервер OpenMediaVault

Установка и настройка:

Установка на отдельную ВМ

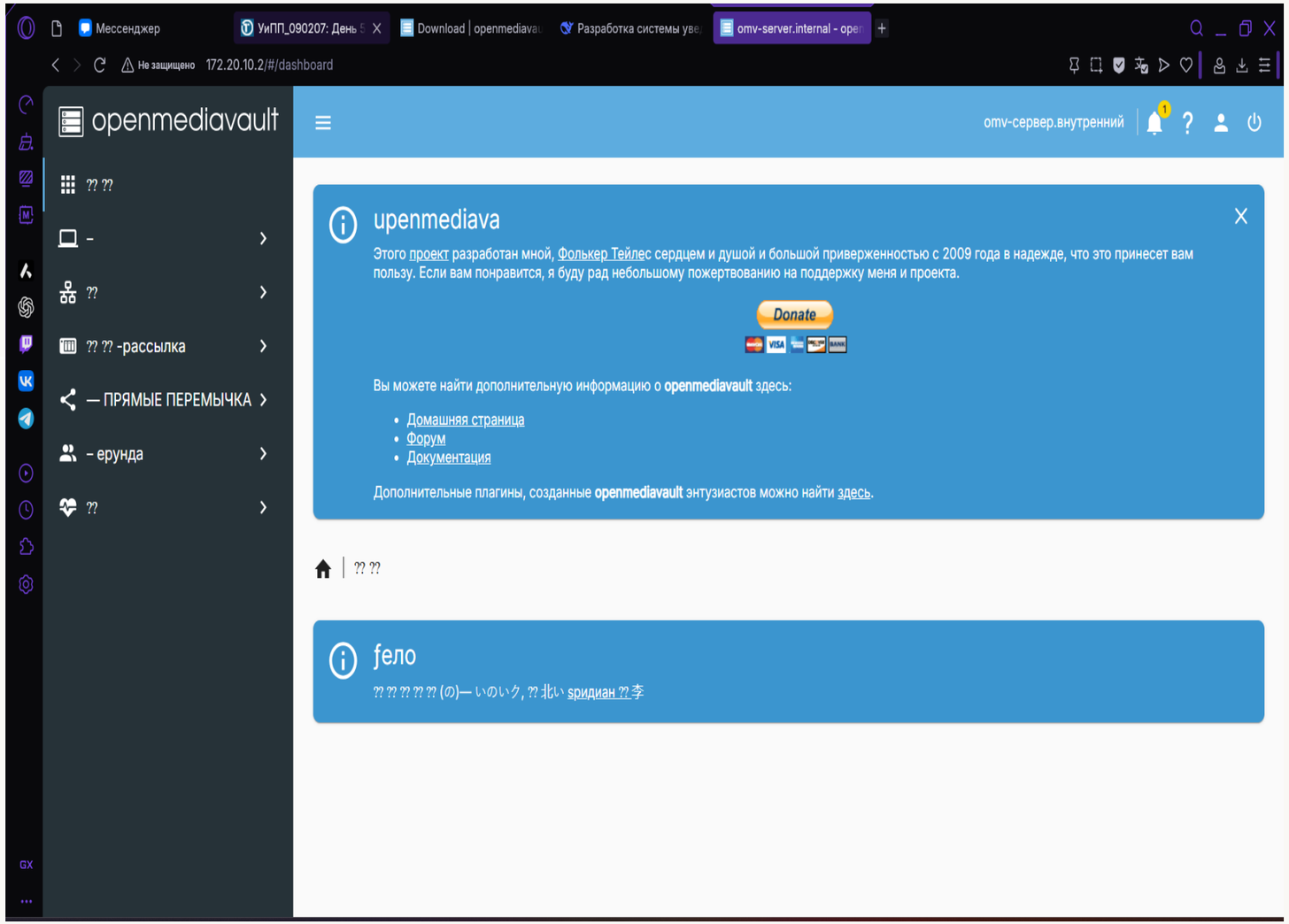
Настройка сетевых интерфейсов (статический IP)

Создание пользователей и общих папок

Настройка SMB/CIFS и NFS-ресурсов

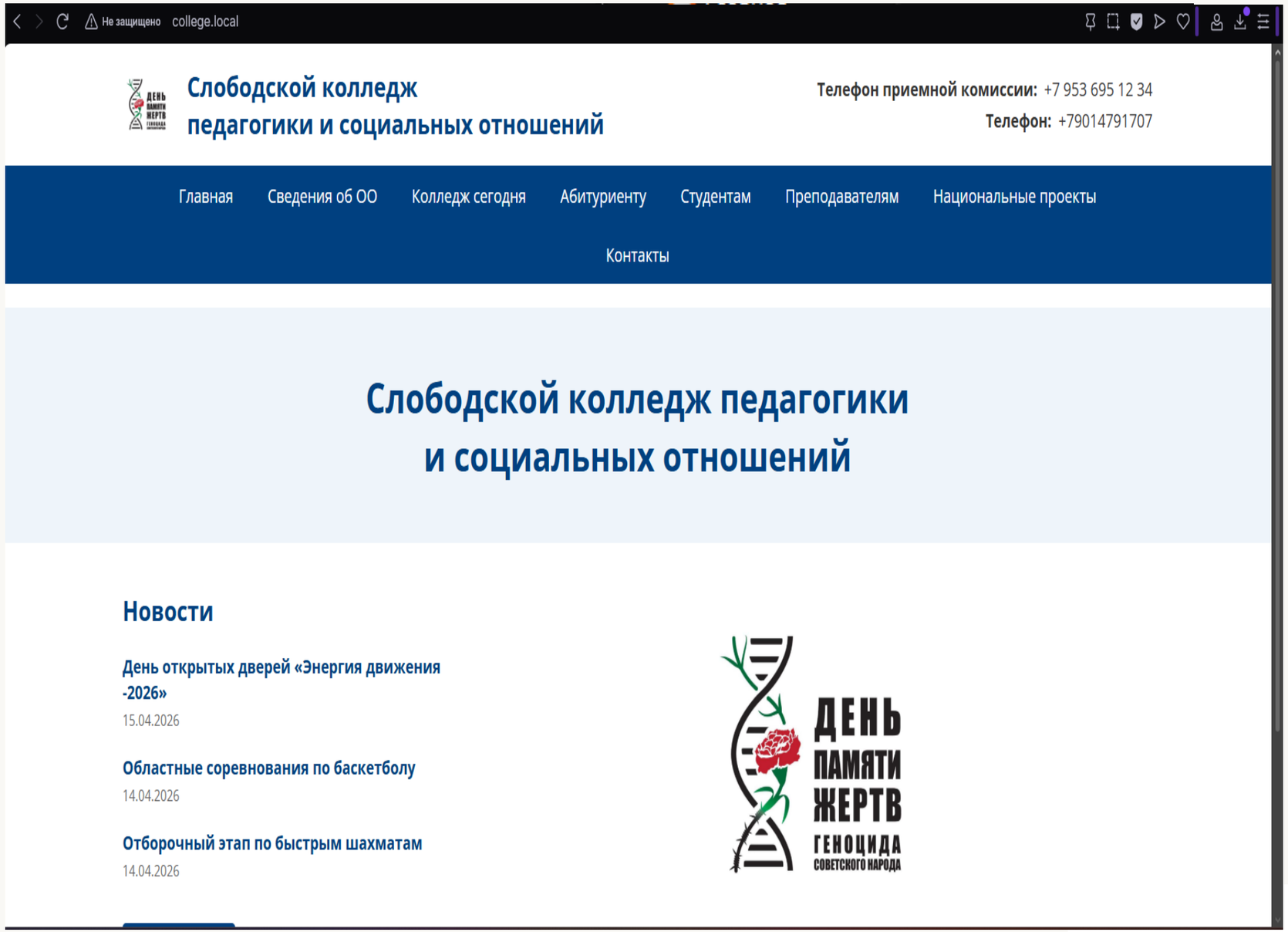
Результат:

- Загружены файлы разных форматов (.rar, .docx, .pptx, .bmp)
- Доступ к общей папке по сети



Веб-сайт на локальном сервере

Разработан сайт колледжа:
Главное меню (Сведения об ОО, Колледж сегодня, Абитуриенту, Студентам, Преподавателям и др.)
Новостная лента (рубрика «Новости», 3 последние новости на главной)
Страницы с контентом, копирующим оригинальный сайт колледжа



Сравнительный анализ гостевых ОС

Параметр	РЕД ОС	Windows	Linux
Разработчик	РЕД СОФТ (Россия)	Microsoft	Open Source
Лицензия	Платная	Платная	Бесплатная
Минимальная ОЗУ	2 ГБ	4 ГБ	1 ГБ
Совместимость с 1С	Есть	Нативно	Через сервер
Встроенный антивирус	Есть	Defender	Нет
Стабильность	Высокая	Средняя	Очень высокая

Вывод: РЕД ОС – для импортозамещения, Windows – для стандартной инфраструктуры, Linux – для серверов и разработки.

Результаты практики

В ходе учебной практики (ПМ04) успешно выполнены следующие работы:

Вид работ	Результат
Виртуализация	4 виртуальные машины (Ubuntu, РЕД ОС, Ubuntu Server, OpenMediaVault)
Установка ОС	3 операционные системы (Ubuntu Desktop, РЕД ОС 8, Ubuntu Server)
ПО и драйверы	8+ программных продуктов, драйверы NVIDIA
Доработка модуля	CRUD + история покупок, 5 Unit-тестов
Развёртывание	MongoDB, Docker, API (FastAPI), Piper TTS
Файловый сервер	OpenMediaVault с SMB/NFS
Веб-сайт	WordPress на Open Server Panel (меню, новости)

Исходный код проекта загружен на **GitHub** и доступен для проверки. Все поставленные цели практики выполнены в полном объёме.